

报告正文（2026版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据与研究内容（建议8000字以下）：

1. 项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究背景与意义

新疆新能源产业需要兼具能源工程、数据分析和人工智能素养的人才。高校新能源课程中的设备图、运行曲线、数据说明、代码和工程案例共同解释知识点，却常以分散文件存在；自动重组时易出现变量、单位、工况、图文关系和出处错误。项目以“新能源数据分析与功率预测”示范课程模块为对象，研究产业任务知识与课程知识如何共同约束资源单元构建，并检验资源的内容正确性、课程适切性、跨模态一致性和可追溯性。成果以资源包和本地原型验证，不涉及学生数据、个性化推荐或生产平台接入。

资源单元由课程知识点/能力目标、专业属性、多模态片段、来源位置和质量状态组成。其难点不在于生成更多材料，而在于判断曲线是否与文字共享变量和时间窗口、设备图是否支持相应工况、代码是否对应目标知识点。项目因此将资源单元边界、关系条件和证据支持作为可检验对象。

这一问题兼具工程知识和课程表达的双重约束。产业资料中的设备名称、运行参数和告警条件通常服务于工程任务，课程材料则需要围绕知识点、能力目标和先修关系组织。同一术语在不同设备、量纲或时间尺度下的含义可能不同，直接按主题或相似度汇集材料，容易造成“可检索但不可教学使用”的资源。项目关注的不是资源数量，而是能否在固定输入材料和人工复核预算下，稳定形成边界明确、条件正确、出处可查的资源单元。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

教育知识图谱已用于课程概念、资源节点、课程设计和资源管理；多模态教育图谱也证明异构教育材料可以统一表示[1, 2, 3]。核心概念识别、自动概念抽取和课程知识库构建进一步支持了教育资源组织[4, 5, 6, 7, 8]。但这些研究通常不同

时约束产业任务、工程属性、资源片段和出处位置。

现有课程知识组织的主要价值是给出概念层级和资源归属，难以直接处理产业任务与课程知识粒度不一致、同一材料服务多个知识点或关键属性跨片段分布等情形。对新能源数据分析课程，曲线、气象变量、预测窗口和评价指标需要同时保留；仅把文件挂接到概念节点，无法说明变量、单位和工况是否仍与课程表达一致。因此，产业任务知识与课程知识应被视为可比较的两类约束，而非并列标签。

多模态学习、跨模态检索和图文检索已形成共享表示、细粒度匹配和评价基准[9, 10, 11]。BLIP、BLIP-2、AltCLIP、CoCa、CLIP和VideoCLIP等工作作为图文或视频文本的理解、生成和关联提供了基础[12, 13, 14, 15, 16, 17]。图表摘要、图表问答和图表到表格预训练推动了图表理解[18, 19, 20, 21]，但通用相似度不能保证设备对象、变量、单位、工况和时间尺度正确。

对于专业教学资源，关系成立至少包含三个层面：文本与图表在语义上相关，二者的对象和条件相容，且关键结论可以回到原始材料位置。现有图文检索或图表理解模型主要解决第一层，难以把“相似但变量错误”“图表存在但来源不可定位”等情况作为可解释的失败类型。本项目将专业属性和来源位置写入关系判定，旨在检验它们是否真实减少此类错误。

检索增强生成将外部检索、上下文组织和生成结合[22, 23, 24]。FActScore、ARES、MiniCheck、HaluEval及相关综述分别从原子事实、检索质量、断言支持和幻觉风险讨论事实可靠性[25, 26, 27, 28, 29, 30]；出处核验研究显示来源支持关系可被显式检测[31]。教育资源质量保障和工程教育研究则强调内容准确、教学适宜和工程情境[32, 33, 34]。这些工作为本项目提供组件基础，但尚未给出新能源课程资源中知识、专业条件与出处的联合检验机制。

资源内在质量也不能由生成流畅度或单一事实核验替代。内容正确却偏离课程目标、文字与曲线分别正确却不描述同一工况、出处存在却不支撑关键断言，都会影响资源是否可进入课程资源包。因而，本项目以内容、课程、模态和证据四层构成质量门控，并通过与规则制定相隔离的专家盲评和跨来源留出测试检验其外部一致性。

1.3 现有研究不足

第一，课程图谱和产业资料之间缺少资源单元层面的联合约束，难以说明双知识来源是否改善边界、覆盖和属性准确性。第二，跨模态关联多以语义相似为

主，变量、单位、工况、时序和来源位置缺失时，无法区分检索命中与可支持的教学关系。第三，内容核验、课程适配、模态一致和来源追溯常被分散评价，缺少不依赖学生行为数据、可与独立专家盲评比较的资源内在质量效度验证。

1.4 本项目的研究切入点

项目以“联合知识约束—跨模态证据关联—四层质量验证”为主线：比较无知识、单一知识和联合知识条件下的资源单元质量；将对象、变量、单位、工况、时序和来源位置纳入关系判定；以内容、课程、模态、证据四层门控结合跨来源留出、专家盲评和人工修订记录检验质量效度。人工整理、通用大模型直接构建、仅文本检索增强构建和完整方法构成对照，并逐项消融产业知识、课程知识、专业属性、来源约束和质量层。若主要指标无稳定增益或无法与独立评价一致，项目如实报告负结果并界定适用边界。

参考文献

- [1] Abu-Salih B, Alotaibi S. A systematic literature review of knowledge graph construction and application in education[J/OL]. Heliyon, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25383>.
- [2] Qu K, Li K C, Wong B T M, fat Wu M M, Liu M. A Survey of Knowledge Graph Approaches and Applications in Education[J/OL]. Electronics, 2024. <https://doi.org/10.3390/electronics13132537>.
- [3] Li N, Shen Q, Song R, Chi Y, Xu H. MEduKG: A Deep-Learning-Based Approach for Multi-Modal Educational Knowledge Graph Construction[J/OL]. Information, 2022. <https://doi.org/10.3390/info13020091>.
- [4] Reales D, Manrique R, Grévisse C. Core Concept Identification in Educational Resources via Knowledge Graphs and Large Language Models[J/OL]. SN Computer Science, 2024. <https://doi.org/10.1007/s42979-024-03341-y>.
- [5] Ain Q U, Chatti M A, Bakar K G C, Joarder S, Alatrash R. Automatic Construction of Educational Knowledge Graphs: A Word Embedding-Based Approach[J/OL]. Information, 2023. <https://doi.org/10.3390/info14100526>.
- [6] Li Y, Liang Y, Yang R, Qiu J, Zhang C, Zhang X. CourseKG: An Educational Knowledge Graph Based on Course Information for Precision Teaching[J/OL]. Applied Sciences, 2024. <https://doi.org/10.3390/app14072710>.
- [7] Zhang X. Construction and Implementation of Curriculum Knowledge Bases by Integrating New Educational Resources[J/OL]. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 2023. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i20.44213>.
- [8] Yue H, Lin H, Jin Y-Y, Zhang H, Cai K. Opening Knowledge Graph Model Building of Artificial Intelligence Curriculum[J/OL]. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 2022. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i14.32613>.
- [9] Liang P P, Zadeh A, Morency L. Foundations & Trends in Multimodal Machine Learning: Principles, Challenges, and Open Questions[J/OL]. ACM Computing Surveys, 2024. <https://doi.org/10.1145/3656580>.
- [10] Han Z, Azman A, Mustaffa M R, Khalid F. Cross-Modal Retrieval: A Review of Methodologies, Datasets, and Future Perspectives[J/OL]. IEEE Access, 2024. <https://doi.org/10.1109/access>.

2024.3444817.

- [11] Cao M, Li S, Li J, Nie L, Zhang M. Image-text Retrieval: A Survey on Recent Research and Development[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2022. <http://arxiv.org/abs/2203.14713>.
- [12] Li J, Li D, Xiong C, Hoi S C H. BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2022. <http://arxiv.org/abs/2201.12086>.
- [13] Li J, Li D, Savarese S, Hoi S C H. BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2023. <http://arxiv.org/abs/2301.12597>.
- [14] Chen Z, Liu G, Zhang B, Yang Q, Wu L. AltCLIP: Altering the Language Encoder in CLIP for Extended Language Capabilities[J/OL]. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.552>.
- [15] Yu J, Wang Z, Vasudevan V K, Yeung L, Seyedhosseini M, Wu Y. CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2022. <http://arxiv.org/abs/2205.01917>.
- [16] Jia C, Yang Y, Xia Y, Chen Y, Parekh Z, Pham H, Le Q V, Sung Y-H, Li Z, Duerig T. Scaling Up Visual and Vision-Language Representation Learning With Noisy Text Supervision[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2021. <http://arxiv.org/abs/2102.05918>.
- [17] Xu H, Ghosh G, Huang P-Y, Okhonko D, Aghajanyan A, Metze F, Zettlemoyer L, Feichtenhofer C. VideoCLIP: Contrastive Pre-training for Zero-shot Video-Text Understanding[J/OL]. Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2021. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.544>.
- [18] Kantharaj S, Leong R T, Lin X, Masry A, Thakkar M, Hoque E, Joty S. Chart-to-Text: A Large-Scale Benchmark for Chart Summarization[J/OL]. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), 2022. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.277>.
- [19] Masry A, Long X, Tan J Q, Joty S, Hoque E. ChartQA: A Benchmark for Question Answering about Charts with Visual and Logical Reasoning[J/OL]. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022, 2022. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.findings-acl.177>.
- [20] Meng F, Shao W, Lu Q, Gao P, Zhang K, Qiao Y, Luo P. ChartAssistant: A Universal Chart Multimodal Language Model via Chart-to-Table Pre-training and Multitask Instruction Tuning[J/OL]. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024, 2024. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.463>.
- [21] Farahani A, Adibi P, Ehsani M S, Hutter H, Darvishy A. Automatic Chart Understanding: A Review[J/OL]. IEEE Access, 2023. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3298050>.
- [22] Gao Y, Xiong Y, Gao X, Jia K, Pan J, Bi Y, Dai Y, Sun J, Wang M, Wang H. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2023. <http://arxiv.org/abs/2312.10997>.
- [23] Fan W, Ding Y, Ning L, Wang S, Li H, Yin D, Chua T, Li Q. A Survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models[J/OL]. Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2024. <https://doi.org/10.1145/3637528.3671470>.
- [24] Zhao R, Chen H, Wang W, Jiao F, Long X, Qin C, Ding B, Guo X, Li M, Li X, Joty S. Retrieving Multimodal Information for Augmented Generation: A Survey[J/OL]. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.314>.
- [25] Min S, Krishna K, Lyu X, Lewis M, tau Yih W, Koh P W, Iyyer M, Zettlemoyer L, Hajishirzi

- H. FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation[J/OL]. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.741>.
- [26] Saad-Falcon J, Khattab O, Potts C, Zaharia M. ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems[J/OL]. Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers), 2024. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-long.20>.
- [27] Tang L, Laban P, Durrett G. MiniCheck: Efficient Fact-Checking of LLMs on Grounding Documents[J/OL]. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2024. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.499>.
- [28] Li J, Cheng X, Zhao X, Nie J, Wen J-R. HaluEval: A Large-Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models[J/OL]. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.397>.
- [29] Huang L, Yu W, Ma W, Zhong W, Feng Z, Wang H, Chen Q, Peng W, Feng X, Qin B, Liu T. A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2023. <http://arxiv.org/abs/2311.05232>.
- [30] Ji Z, Lee N, Frieske R, Yu T, Su D, Xu Y, Ishii E, Bang Y, Chen D, Dai W, Chan H S, Madotto A, Fung P. Survey of Hallucination in Natural Language Generation[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2022. <http://arxiv.org/abs/2202.03629>.
- [31] Amaral G, Rodrigues O, Simperl E. ProVe: A pipeline for automated provenance verification of knowledge graphs against textual sources[J/OL]. Semantic Web, 2023. <https://doi.org/10.3233/sw-233467>.
- [32] Zawacki R, Richter O, Müskens W, Marín V I. Quality Assurance of Open Educational Resources[J/OL]. Handbook of Open, Distance and Digital Education, 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_43-1.
- [33] Hoople G D, Chen D, Lord S, Gelles L, Bilow F, Mejia J. An Integrated Approach to Energy Education in Engineering[J/OL]. Sustainability, 2020. <https://doi.org/10.3390/su12219145>.
- [34] Hazrat M, Hassan N, Chowdhury A A, Rasul M, Taylor B. Developing a Skilled Workforce for Future Industry Demand: The Potential of Digital Twin-Based Teaching and Learning Practices in Engineering Education[J/OL]. Sustainability, 2023. <https://doi.org/10.3390/su152316433>.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

项目按两年期开放课题的资源与经费边界组织最小可行验证：以“新能源数据分析与功率预测”示范课程模块为核心对象，模块内设置新能源运行数据与变量认知、功率数据预处理与可视化、功率预测建模与实验、结果评价与工程案例4个知识模块；以课程文本、运行曲线/图表和设备结构图为核心模态。实验代码和产业案例在来源许可、格式和解析条件满足时作为扩展模态单独报告，不以扩展规模作为核心方法成立的前提。

(1) 产业任务—课程知识联合约束的资源单元构建。梳理产业任务、设备/工况、课程知识点、能力目标、先修关系和资源类型，建立“任务—对象—条件—知识点—片段—证据位置”描述模式。对粒度差异、术语异名和属性冲突记录候选关系与人工确认状态；无证据属性进入待核验队列。比较无知识、单一知识和联合知识条件下的单元边界、知识覆盖和参数属性错误，检验联合约束的增量作用。

(2) 专业属性与来源证据约束的跨模态资源关联。对文本、设备图/结构图、运行曲线及扩展代码/案例提取对象、变量、单位、工况、时间窗口和来源位置。候选关系区分解释、实例、计算/实验、对照和出处支持等类型，只有语义、专业条件和证据位置同时满足要求才写入资源单元。以变量、单位、工况、时序错配和来源不可核查构造困难负例，报告关系检索、类型判定和来源定位结果。

(3) 资源内在质量的四层联合验证。构建内容、课程、模态、证据四层门控：分别检查事实/参数、知识点/能力目标、跨模态对象条件和原始出处。任一层严重错误即拒绝并保留原因。自动门控只作筛查，最终以独立专家盲评、跨来源留出和人工修订记录检验效度；研究只评价资源能否进入资源包，不开展学生行为、推荐或学习效果分析。

2.2 研究目标

总体目标是揭示产业—课程知识、专业跨模态证据和四层内在质量约束对高校新能源多模态教学资源构建质量的作用机制，形成可验证、可追溯的资源单元构建与质量控制方法。

目标一：建立适用于示范课程模块的产业任务—课程知识轻量结构和资源单元模式，明确资源单元边界、知识属性和来源证据的表示方法；通过与无知识约束、单一知识约束的比较，验证联合约束对知识覆盖、内容准确性和属性一致性

的增量作用。

目标二：建立面向设备图、运行曲线、代码和案例的专业属性与来源证据约束关联方法，验证其对正确关系检索、关系类型判定、来源定位和专业条件错配抑制的作用；在独立测试集上报告前 K 位召回率 Recall@1 和 Recall@5、平均倒数排名（mean reciprocal rank, MRR）、关系类别 F1 和来源定位准确率。

目标三：建立资源内在质量的四层验证方法，以有效资源单元通过率为主指标，并结合多维专家盲评、Krippendorff's alpha、错误检出率、误报率和人工修订时间评估其效度与边界。项目拟构建4个课程知识模块、300个以上结构化资源单元，并从中抽取120个单元由不少于3名未参与资源构建的专家进行盲评；验收阈值在资源授权审查和开发集预实验后冻结，不将上述拟构建规模或评价条件表述为既有前期事实。

2.3 拟解决的关键科学问题

(1) 联合知识约束为何、又在何种条件下能够改善资源单元构建？在固定原始材料、模型和人工复核预算下，产业任务知识与课程知识联合约束是否优于仅产业知识、仅课程知识和无知识约束？需要回答其对资源单元边界、知识点覆盖、术语映射、参数和单位一致性的影响，以及在任务—知识多跳关联、低频术语和参数密集型材料中的作用边界。

(2) 专业属性与来源位置如何共同决定跨模态关联的正确性？需要超越“语义相似即相关”的一般匹配假设，研究对象身份、变量、单位、工况、时序和来源位置对文本、图表、设备图、代码与案例关联的约束机制，区分正确检索、专业条件错配和来源不可核查等不同失效类型。

(3) 不依赖学生行为数据的资源内在质量如何获得独立效度？需要检验内容、课程、模态和证据四层约束是否能够分别识别不同错误，联合后是否优于单层规则或单一事实核验，且是否能在未参与规则制定的课程模块或材料来源上与独立专家盲评保持稳定一致。该问题不试图以资源质量替代学生学习效果评价。

三项问题依次检验资源单元构造、单元内部关系和资源内在质量；共享受控输入和标注，但分别设置单一知识、无专业属性、无来源位置和单层质量等对照。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方法

项目遵循“受控资源输入—联合知识约束—跨模态证据关联—质量门控—独立验证”的路线。原始资源集合为 $\mathcal{D} = \{d_i\}_{i=1}^N$ ，课程知识与产业任务知识分别为 $\mathcal{K}_c, \mathcal{K}_p$ 。资源单元表示为

$$u = (c, a, m, e, s), \quad (1)$$

其中， c, a, m, e, s 分别表示课程知识、专业属性、多模态片段及关系、来源位置和质量状态。材料先登记来源、许可、模态、位置和敏感信息，再切分候选片段；比较条件使用相同资源范围、数据划分和人工复核预算。

联合知识约束。对片段 d_i 与知识节点 k_j ，定义

$$S_{kc}(d_i, k_j) = \lambda_p S_p(d_i, k_j; \mathcal{K}_p) + \lambda_c S_c(d_i, k_j; \mathcal{K}_c) + \lambda_{pc} S_{pc}(d_i, k_j). \quad (2)$$

S_p, S_c, S_{pc} 分别衡量产业属性、课程属性和术语映射兼容性， $\lambda_p, \lambda_c, \lambda_{pc}$ 为开发集权重；在无知识、单一知识和联合知识条件下比较其作用。单元边界集合 $\mathcal{B}$ 采用

$$\mathcal{L}_{\text{unit}} = \mathcal{L}_{\text{cover}} + \alpha \mathcal{L}_{\text{dup}} + \beta \mathcal{L}_{\text{split}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{attr}}. \quad (3)$$

四项分别约束知识遗漏、重复、过度切分和专业属性错配，以边界 F1、知识覆盖和属性错误率检验科学问题一。

跨模态关联。对各模态提取 $z_i^{(m)}$ ，保留专业属性 A_i 和来源位置 e_i 。先以对比学习获得基础表示：

$$\mathcal{L}_{\text{align}} = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \log \frac{\exp(\text{sim}(z_i, z_i^+)/\tau)}{\sum_{j=1}^B \exp(\text{sim}(z_i, z_j)/\tau)}. \quad (4)$$

B 为批大小， z_i^+ 为正确配对表示， τ 为温度参数。候选关系再按

$$R(i, j) = \eta_s \text{sim}(z_i, z_j) + \eta_a C_A(A_i, A_j) + \eta_e C_E(e_i, e_j) + \eta_r C_R(i, j) \quad (5)$$

评分，其中 C_A, C_E, C_R 分别检查专业属性、来源位置和关系类别， $\eta_s, \eta_a, \eta_e, \eta_r$ 为权重。评分达阈值且来源完整时方可写入资源单元；按关系类型报告 Recall@1、Recall@5、MRR、F1、来源定位准确率和错配率，检验科学问题二。

证据与质量门控。对关键断言 a 及证据 e ，定义

$$G(a, e) = \rho_t G_t(a, e) + \rho_v G_v(a, e) + \rho_k G_k(a, e). \quad (6)$$

G_t, G_v, G_k 分别表示文本、其他模态和知识关系支持度；不满足 $G(a, e) \geq \theta_g$ 的断言进入人工核验。四层质量综合为

$$Q(u) = w_{\text{con}}q_{\text{con}} + w_{\text{cur}}q_{\text{cur}} + w_{\text{mod}}q_{\text{mod}} + w_{\text{evi}}q_{\text{evi}} - \mu P(u), \quad (7)$$

$P(u)$ 覆盖参数矛盾、来源不可追溯、未授权或隐私风险；字段完整、无严重错误且 $Q(u) \geq \theta_q$ 才通过。主指标为

$$\text{VRR} = \frac{\sum_{u \in \mathcal{U}} \mathbb{I}(q_{\text{con}}, q_{\text{cur}}, q_{\text{mod}}, q_{\text{evi}} \square \square \square)}{|\mathcal{U}|}. \quad (8)$$

$\mathcal{U}$ 为待验收单元集合， $\mathbb{I}$ 为指示函数。VRR 与专家盲评、错误检出/误报和修订时间共同报告，权重与阈值仅在开发集确定、测试集冻结。

3.2 技术路线与实验手段

依次完成材料审查、知识结构与单元切分、跨模态关联、四层门控和独立验证。未通过审查的材料不入池，属性或证据不全的关系进入人工核验，严重错误单元退回修改。资源仅来自公开许可、明确授权或申请人自建材料；核心模态为文本、运行图表和设备图/结构图，代码/案例仅作扩展评价。数据按知识模块、来源或设备类型划分，近重复材料不跨集合。

比较人工整理（B0）、通用大模型（B1）、仅文本检索增强生成（retrieval-augmented generation, RAG）（B2）和完整方法（B3），并逐项去除产业知识、课程知识、专业属性、来源位置或质量层。构建层报告边界 F1、覆盖、重复和属性错误；关联层报告 Recall@K、MRR、关系 F1、来源定位和错配率；质量层报告 VRR、错误检出/误报、五维专家盲评和人工修订时间。评分者不参与规则设计，评分隐藏方法条件；测试采用知识模块、来源或设备类型留出。

3.3 关键技术与可行性

关键技术。处理产业术语与课程概念的映射及冲突，识别运行曲线、设备图和代码中的变量、单位、工况、时间窗口和证据位置，并以独立专家盲评、跨来源留出和逐层消融检验四层质量效度。

可行性与风险。申请人在多模态信息处理、时序建模及新能源功率预测方面有积累，现有 GPU 条件可支持原型与模型实验。若联合约束无稳定增益，收缩至可重复验证的知识模块；若图表或代码关联不稳定，以文本—图像/图表为主验证；若自动门控与专家评价一致性不足，采用“自动初筛—专家复核”；若授权材料不足，仅使用公开许可和自主编写材料。全过程保存资源版本、参数、数据划分、

基线和错误记录。

4. 本项目的特色与创新之处；

4.1 本项目的特色

项目以高校新能源专业课程资源为限定场景，将申请人在新能源数据建模与多模态智能处理方面的技术积累，落实为“资源构建—关系关联—质量验证”的基础研究问题。研究对象是教学资源单元及其证据链，考察课程知识、产业任务和工程属性之间的可核查关系；研究范围不含学生画像、学习行为分析、个性化推荐或生产平台接入。项目采用对照、消融、独立专家盲评和跨来源留出验证，资源包与本地原型用于承载验证。

三项创新分别对应可被反证的联合知识、专业条件和独立效度机制，并不以知识图谱、视觉语言模型或检索增强模块的并列组合为依据。若相应消融条件未显示增量作用，项目将据实界定其不成立或仅在特定资源类型上成立的边界，系统功能数量和资源包规模不作为创新性证据。

4.2 创新点一：产业任务与课程知识的联合约束机制

区别于仅从课程材料抽取概念或仅按产业主题整理资源的路线，本项目将产业任务、设备/工况属性与课程知识点、能力目标和先修关系共同作用于资源单元构建，研究联合约束对单元边界、知识覆盖和属性准确性的可检验影响。创新性不在于增加知识图谱节点，而在于通过仅产业知识、仅课程知识和联合知识等条件的比较，识别联合约束带来的增量效果及其适用边界。

4.3 创新点二：面向专业条件错配的跨模态证据关联

针对新能源设备图、运行曲线、实验代码和文本说明中“语义相似但变量、单位、工况或时序不一致”的错误，本项目将专业属性和来源位置纳入跨模态关系判定。每个候选关联不仅需要具有语义相关性，还需满足关系类型、专业条件和证据位置可核查。项目将通过关系类型分层、来源约束消融和错误类型统计，检验该机制对专业条件错配的抑制作用。

4.4 创新点三：四层资源内在质量的独立效度验证

针对资源正确性、课程对齐、模态一致与来源追溯常被分散评价的问题，本项目构建内容、课程、模态和证据四层质量约束，并将其与独立专家盲评、错误检出、误报控制和跨来源留出测试相连接。研究重点是检验四层联合能否在不依赖学习行为数据的条件下，为资源内在质量提供具有增量效度和可迁移边界的代理。

该代理只服务于资源验收决策：它回答某个资源单元是否具备进入资源包的内在条件，而不回答学生是否一定学得更好。通过将专家盲评与自动门控设计相互独立，并报告误报、漏报和人工修订代价，避免把模型自身打分包装为外部效应。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

第一阶段（立项后第1–12个月）。围绕“新能源数据分析与功率预测”示范课程模块的4个知识模块，完成公开、授权或自主编写资源的来源登记、授权审查和脱敏检查；建立产业任务—课程知识轻量结构与资源单元描述模式，形成课程文本、设备图/结构图和运行曲线/图表三类核心模态的解析流程。实验代码和产业案例仅在许可与格式条件满足时纳入扩展测试。构建人工整理、通用大模型直接构建和文本检索增强等基线，制定资源单元边界、知识点覆盖、专业属性和来源证据的标注规范。完成小规模开发集上的联合知识约束原型与预实验，冻结主要指标、数据划分和专家盲评量表。

阶段性验收以材料合规清单、资源元数据卡、知识结构与标注规范、开发集划分和可复现基线为主。对授权尚未明确、来源不能追溯或存在敏感风险的材料实行退出机制，不以扩张样本量为由降低合规要求；对预实验中未表现出稳定作用的约束，保留其失败记录并在第二阶段通过消融进一步判断是否应简化。

第二阶段（立项后第13–24个月）。完善专业属性与来源约束的跨模态关联方法，以及内容、课程、模态和证据四层质量门控；在按知识模块、设备类型和材料来源隔离的测试集上完成对照、消融和跨来源留出验证。组织独立专家盲评和误差分析，形成可追溯的资源单元、资源包、元数据与质量报告；根据自动门控和人工修订结果迭代本地原型。项目实施期按两年安排，具体时间节点以立项通知书为准。

阶段性验收以冻结的测试配置、B0–B3比较、模块消融、分层误差分析、专家盲评一致性和资源质量报告为主。若跨来源验证或专家盲评未支持预设机制，将形成边界与负结果说明，并将原型降级为“自动初筛—人工复核”工具；不将未达到验证条件的资源单元纳入最终资源包。

5.2 预期研究结果

预期形成以下成果：

(1) 产业任务—课程知识联合约束的多模态资源单元构建方法，以及资源边界、知识覆盖和专业属性的评价口径；

(2) 专业属性与来源证据约束的跨模态关联方法，形成可追溯关系标注和错误类型分析；

(3) 内容、课程、模态、证据四层资源内在质量控制方法，并给出与独立专家盲评相对应的验证报告；

(4) 面向示范课程模块的可追溯多模态资源包、资源元数据规范和离线或本地原型；

(5) 力争发表与项目内容直接相关的二区 SCI 论文 2 篇；其他成果仅在满足实验室任务书和实际研究进展时申报，不作预先承诺。

成果交付遵循可复核原则：资源包中每一资源单元保留课程知识、专业属性、关联关系、来源位置和质量状态；方法报告保留数据划分、基线与消融设置、指标定义和误差类型；对外展示仅使用公开、授权或自主编写材料，且不含学生个人信息、成绩、学习行为或企业敏感信息。

5.3 学术交流与合作计划

项目拟在资源质量量表、专业术语映射和成果验证等环节，邀请具有新能源专业教学或相关工程背景的教师、专家开展同行讨论和盲评；在不涉及未授权材料、学生数据和企业敏感数据的前提下，参加人工智能、多模态学习、能源工程教育等相关学术会议或学术活动，交流资源构建和质量验证方法。合作以方法讨论、资源授权核验和专家评价为主，不以接入教育云或高校生产系统为前提。

(二) 研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩等）；

1.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人颜丰为新疆大学副教授、硕士研究生导师，长期从事人工智能、机器学习与深度学习、时间序列预测及多模态信息处理研究。其研究积累可为本项目的三个核心环节提供支撑：一是新能源功率预测和时序建模工作有助于理解光伏、风电等材料中的数据结构、运行曲线、工况与参数属性；二是视觉问答、跨模态检索和多模态表示研究可支撑文本、图像、图表和代码资源的联合表示与关系判定；三是智能知识库与问答系统研发经历可支撑资源元数据、来源证据和质量状态的组织。

在新能源数据智能分析方面，申请人作为通讯作者在 *Energy* 发表了光伏功率预测相关研究《DWT-Former: Fusing Wavelet-Based Multi-Scale Features and Transformer-Based Temporal Representations for Photovoltaic Power Forecasting》(2025, 139283)；作为共同第一作者发表了长时序预测研究《WaveKAN: Adaptive Wavelet Decomposition and Kolmogorov-Arnold Network for Long-Term Time Series Forecasting》(*Neurocomputing*, 2026, 133361)。这些工作形成了对时序数据、多尺度特征、运行曲线和数据分析流程的研究基础，可用于本项目中新能源数据与曲线类资源的专业属性建模，但不将已有预测结果直接等同于教学资源质量结论。

上述积累与本项目第一、二项研究内容的对应关系在于：功率预测任务通常需要明确预测对象、输入变量、采样频率、时间窗口、评价口径和运行背景，任何一个字段缺失都可能使曲线、数据说明与算法案例发生错误关联。申请人可据此将时序材料从“图片或数据文件”进一步表示为包含变量、单位、时间尺度和工况的专业资源片段，并在关系判定中构造参数或时序错配的困难负例。这里使用的是既有研究形成的对象理解和实验组织能力，而非声称已经完成了本项目的课程资源构建或质量验证。

在多模态理解与跨模态关联方面，申请人作为通讯作者开展了跨模态检索、视觉问答和遥感视觉问答研究，包括《Feature Fusion Mamba Hashing via Decoupling for Cross-Modal Retrieval》(*IEEE Signal Processing Letters*, 2026)、《RSHR+: Progressive Question-Conditioned Visual Calibration and Structured State-Space Reasoning for Remote Sensing Visual Question Answering》(*Expert Systems with Applications*, 2026, 132953) 和《RSSR: Efficient Knowledge Transfer and Deep Spatial Modeling for Remote Sensing Visual Question Answering》(*Computer Vision and Image Understanding*, 2026, 104753)。此外，申请人在视觉问答方向发表了《Knowledge-Aware Image Understanding with Multi-Level Visual Representation Enhancement for Visual Question Answering》(*Machine Learning*, 2024, 113(6):3789–3805) 和《SPCA-Net: A Spatial Position Relationship Co-Attention Network for Visual Question Answering》(*The Visual Computer*, 2022, 38(1):3097–3108)。上述工作为本项目的多模态表示、关系匹配、知识增强和误差分析提供方法基础。

这些多模态研究经验能够支撑项目中“先生成候选、再施加专业约束”的技术路线：视觉或图文模型用于提出可能相关的文本、设备图、曲线和代码片段，知识与属性约束用于排除不满足对象、变量、单位、工况和时序条件的候选，来源

位置用于使关系可回溯。申请人已有工作覆盖表示学习、跨模态检索和知识增强等方法环节，因此具备组织基线、实施关系分类与开展消融分析的条件；但专业教学资源的课程对齐、出处证据和四层质量效度仍是本项目需要新开展和验证的内容。

申请人主持的相关项目包括自治区高校基本科研业务费科研项目“融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究”（XJEDU2026P005，2026.01–2026.12）、自治区天池英才引进计划（青年博士人才）项目“多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用”（2025.02–2028.02，经费50万元）、自治区优秀博士后资助项目“面向通用领域的多模态视觉问答关键技术研究”（2024.07–2025.11，经费3万元）以及横向课题“面向政企数字化应用的智能知识库与问答系统研发”（202604140013，2026.06–2026.10，经费12万元）。这些项目在新能源数据分析、多模态理解和知识组织三个方面与本项目形成方法衔接；正式申报表中的完整资助机构、项目类别、批准号和负责人信息以核验材料为准。

这些项目与本申请在研究对象、数据边界和预期结论上均需严格区分：新能源功率预测项目面向预测方法与数据建模，多模态融合和视觉问答项目面向通用多模态方法，智能知识库项目面向政企数字化应用；本项目面向高校新能源课程资源单元的构建质量与可追溯性，不接入生产系统，不处理学生行为数据。它们提供的是算法、数据组织和工程实施经验，而不是本项目假设已经得到验证的替代证据。

1.2 已取得的研究工作成绩

申请人已形成新能源时序建模、多模态视觉语言理解、跨模态检索和知识增强表示等相关成果积累。其研究在光伏功率预测、长时间序列预测、跨模态检索、视觉问答及小目标检测等方向形成了从数据表示、特征学习到模型验证的技术基础。相关论文和项目经历表明，申请人具备开展模型设计、实验复现、对照分析和研究生协同组织的能力。

申请人具有人工智能和深度学习相关课程的教学经历，可将算法概念、数据分析过程和实验代码组织为课程材料。项目已确定以面向新能源相关专业本科生的“新能源数据分析与功率预测”示范课程模块开展方法验证，并在模块内设置新能源运行数据与变量认知、功率数据预处理与可视化、功率预测建模与实验、结果评价与工程案例4个知识模块。申请人确认可提供自主编写的讲义、课件、实验代码、图表和案例；这些材料须在入池前逐项登记版本、权利状态和可展示范围，

故不将其或拟构建规模、专家评价结果表述为既有成果。

为保证研究基础与拟解决问题逐项对位，申请人的研究积累主要支撑三类工作：时序预测与新能源数据处理支撑曲线、变量与工况属性建模；跨模态检索与视觉问答支撑资源片段表示、候选关系生成和错误分析；知识库研发与课程教学经历支撑来源字段、资源元数据和课程表达的设计。三类基础共同使项目可以从受控资源输入开始开展比较实验，但无法替代课程授权、专家名单和独立盲评等需在立项后落实的条件，相关事项已在工作条件中单列风险与解决途径。

1.3 项目组能力与任务分工

申请人已组建由约10名研究生构成的科研团队，团队具有人工智能、深度学习、时间序列预测、多模态信息处理和相关应用研究基础。拟参与本项目的研究生包括孔哲、张建宏、杨铎、孟星宇、桑乐吕、中原和于得武。项目实施中，申请人负责总体科学问题凝练、研究方案设计、关键方法把关、资源合规边界和实验质量控制；研究生在申请人指导下参与公开或授权资源整理、知识属性标注、多模态解析、模型训练、对照与消融实验、原型实现和结果复核。个人任务及工作量按立项后的实际到位情况和研究计划分配，不把尚未发生的分工作为既有成果。

1.4 前期基础与本项目的衔接

前期新能源预测研究提供了对功率曲线、数据变量、工况和时间序列特征的理解，可支撑产业任务与课程知识中专业属性的表示；多模态问答和跨模态检索研究提供文本—视觉表示、关系匹配和知识增强的算法基础，可支撑设备图、运行曲线、代码和文本之间的关联建模；智能知识库研发基础可支撑资源单元、来源证据与质量状态的结构化组织；人工智能和深度学习课程教学经历可支撑资源单元的课程表达和专家评价设计。

上述基础与本项目的关系是方法和对象层面的衔接，而非直接证明本项目假设已经成立。项目仍需通过产业—课程知识消融、专业属性与来源约束消融、独立专家盲评和跨来源留出测试，验证联合约束、跨模态关联和四层质量门控的增量作用。

项目实施中，申请人将负责统一数据与合规边界、知识与属性定义、模型和评估设计以及关键结果复核；研究生成员在指导下完成资源整理、标注、实验执行和可复现记录。每一阶段均保留输入材料、版本、参数、输出和人工修订痕迹，使前期技术积累能够以可审计的方式转化为本项目的研究能力，而不将团队规模等同于成果保证。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

2.1 已具备的实验条件

申请人及团队已具备人工智能模型训练与实验计算条件，现有 GPU 资源包括 NVIDIA A40 GPU 8 张和 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti GPU 6 张，可支持多模态模型的参数高效适配、跨模态检索与关联实验、对照和消融实验以及本地原型开发。团队约有 10 名研究生，具备人工智能、深度学习、时间序列预测和多模态信息处理的研究基础，可在申请人指导下承担资源整合、标注、模型训练、实验复核和原型实现等任务。

团队已具有公开光伏和风电数据集的使用与研究基础，可将其中具备明确许可或可公开使用的数据说明、运行曲线和代码案例作为资源构建的候选材料。项目已确定以面向新能源相关专业本科生的“新能源数据分析与功率预测”示范课程模块为验证载体，设置新能源运行数据与变量认知、功率数据预处理与可视化、功率预测建模与实验、结果评价与工程案例 4 个知识模块。申请人确认可提供自主编写的讲义、课件、实验代码、图表和案例；所有进入本项目资源池的材料均须登记来源、授权或使用范围、版本、脱敏状态和适用边界，未授权教材扫描件、企业内部资料、学生个人信息、成绩和平台日志不纳入研究范围。

现有计算与研发条件能够支持资源解析、向量表示、候选关系检索、属性一致性校验、基线/消融训练以及本地质量报告生成。项目将把材料卡、知识映射、标注版本、模型配置、数据划分和人工复核结果分别保存，形成可回溯的实验记录；资源的保存和传输遵循最小必要原则，公开展示时仅使用许可明确或申请人自主编写的内容。现有条件服务于方法和原型验证，不以高并发服务、教育云接口或学习平台部署作为建设目标。

2.2 尚缺少的实验条件

项目已确认可组织不少于 3 名新疆大学计算机学院教师参与资源盲评，并保留内容与事实正确性、课程目标对齐性、跨模态一致性、教学完整性、来源可追溯性 5 个评价维度。正式盲评由不参与资源构建的教师实施，量表制定者不参与正式评分，评分时隐藏方法条件；实际参与名单、回避关系和确认记录在立项后登记。该安排用于检验资源内在质量，不构成学生学习效果或课程平台应用评价。

目前尚缺少的仅是逐份材料的版本、权利状态和可公开展示范围，以及公开新

能源数据原始地址、版本和许可/使用条款的登记。申请人已发表的 DWT-Former 工作公开了复现实验代码及 CC-PV 示例数据，但公开仓库未给出可供本项目直接援引的明确数据再分发许可；该数据只能在逐项核验其原始来源和使用条款后作为候选材料，不以“公开可见”替代许可。上述登记事项影响最终资源池的具体构成，但不影响在申请人自主编写材料和许可明确的公开资料上开展核心方法验证。

为避免资源条件变化影响研究结论，项目将把“方法验证资源池”和“课程扩展资源池”分开管理：前者仅由许可清晰的公开资料和申请人自主编写案例组成，用于冻结核心对照和消融实验；后者只有在获得课程团队、资源权利人或相关管理方明确同意后才纳入扩展验证。项目不以接入高校教务、学习或教育云生产系统作为实施前提。

2.3 拟解决的途径

项目将优先采用公开许可、明确授权或申请人自主编写的材料；在立项初期建立来源与授权登记表，对材料的使用范围、版本、隐私和敏感信息进行审查。对于尚未完成登记的课程资源，先以申请人自主编写案例和许可明确的公开资料构建方法验证集；取得课程团队或教师授权后，再扩展到相应课程材料。对于专家评价，先以有限样例统一量表和错误类型定义，再组织正式盲评并记录评分一致性。若授权材料或专家安排发生变化，则采用“自动初筛—人工复核”的降级验证方案，并压缩资源规模而不降低来源与合规要求。

同时，项目设置最小可行验证路径：先验证文本—图表/设备图之间的关联、知识与专业属性约束以及来源定位；在材料条件允许时，再加入代码和扩展案例。若某类模态因授权、格式或解析质量无法满足要求，不将其与其他模态混合计算总体结果，而是单独报告其未纳入原因和剩余模态上的验证范围。该安排确保条件变化不会被掩盖为算法波动。

2.4 研究风险与应对措施

技术风险。若在冻结的开发集上，联合知识约束相对于最强基线在资源单元通过率、知识覆盖或专业属性错误率上的改善不稳定，说明约束结构可能过于复杂或存在无效关系。早期信号为多轮预实验的效应方向不一致，或去除产业知识、课程知识后主要指标基本不变。届时将采用分层消融定位无效约束，收缩到能够稳定提升的课程知识和来源证据约束，并保留错误类型分析而不将复杂知识结构作为必要交付。

资源与进度风险。若授权课程材料、专家评价人员或可复用数据说明在第一阶段未能按计划落实，资源规模和盲评样本可能受限。早期信号为来源登记中可用材料比例偏低、授权范围不明确或专家邀请未获得确认。届时优先使用公开许可与申请人自主编写材料，先完成文本—图像/图表的核心验证，代码和扩展案例转为补充测试；采用自动初筛与人工复核的方式完成小规模、可追溯的验证，不使用未授权或敏感材料补足规模。

质量效度风险。若自动门控与独立专家盲评一致性不足，或专家间一致性未达到可接受水平，则四层质量判定不能直接作为资源验收依据。早期信号为自动通过/拒绝与专家评分的偏差集中在特定错误类型，或多位专家对量表解释不一致。届时将把自动门控定位为风险筛查工具，重新校准错误类型和阈值，以有限样例开展量表培训与复评，并明确报告误报、漏报和适用边界。

2.5 利用研究基地的计划与落实情况

本项目拟依托新疆教育云技术与资源重点实验室开放课题的相关条件，按照实验室开放课题管理要求开展学术交流、资源规范讨论和成果验证。现有材料未提供实验室可使用设备、数据接口、场地或具体协作人员的书面清单，故不将上述条件表述为已经落实。获批后将根据实验室管理规定和实际授权条件，明确可使用资源、协作方式与成果标注要求；研究验证仍以本地或离线方式进行。

实验室开放课题的作用定位为资源规范讨论、过程性学术交流和成果质量复核，不改变项目“不接通分析”的范围约束。若实验室后续提供可用的公开资源目录或授权材料，将先完成许可、版本和敏感信息审查，再作为扩展验证输入；若未能提供，则继续依托申请人已有计算条件、公开许可材料和自主编写案例完成核心方法验证。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

根据申请人已提供的材料，正在承担、且与本项目具有方法或对象衔接的科研项目如下。各项目在研究对象、数据边界和预期结论上均与本项目区分，本项目不直接复用其未公开数据、未授权材料或既有结论。

(1) 新疆维吾尔自治区教育厅资助的自治区高校基本科研业务费科研项目

(培育类)“融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究”，项目编号 XJEDU2026P005，起止年月为 2026 年 1 月至 2026 年 12 月，申请人主持。该项目围绕新能源功率数据的多源建模和预测开展研究，可为本项目提供光伏功率曲线、数据变量、工况属性和新能源案例的专业知识基础；本项目不重复开展功率预测任务，而研究这些材料如何被组织为可追溯教学资源单元。

(2) 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅支持的自治区天池英才引进计划(青年博士人才)项目“多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用”，起止年月为 2025 年 2 月至 2028 年 2 月，经费 50 万元，申请人主持。该项目提供多模态表示、特征融合和产业场景应用方面的方法积累，本项目进一步聚焦高校新能源课程资源的专业属性约束、来源证据和资源内在质量验证。

(3) 国家自然科学基金地区科学基金项目“数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究”，批准号 62466056，起止年月为 2025 年 1 月至 2028 年 12 月，申请人参与。该项目面向公路沙害智能预警，其数据和研究结论不作为本项目输入；申请人的参与经历仅为数据驱动建模和实验组织提供一般性经验，本项目仍独立开展新能源课程资源构建与质量验证。

(4) 横向课题“面向政企数字化应用的智能知识库与问答系统研发”，项目编号 202604140013，起止年月为 2026 年 6 月至 2026 年 10 月，经费 12 万元，申请人主持。该项目提供知识资源组织和系统实现经验，本项目研究的是面向课程资源的知识约束与质量控制机制，不以问答系统或生产部署为研究目标。

申请人还参与 CAAI—蚂蚁科研基金项目“可学习乘积量化与状态空间模型协同的长上下文高效注意力机制研究”(项目编号 202604140006)。该项目与本项目的对象和交付边界不直接相关，故不列作本节的相关在研项目。以上项目的正式合同、立项通知书和经费信息由申请人按申报系统要求留存核验；本申请不据此作超出已知事实的经费或成果主张。

4. 完成国家自然科学基金项目情况(对申请人负责的前一个资助期满的科学基金项目(项目名称及批准号)完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要(限 500 字)和相关成果详细目录)。

申请人确认未主持过已资助期满的国家自然科学基金项目。本节所要求的前一个由申请人负责、已资助期满项目的完成情况、研究工作总结摘要及相关成果详细目录均不适用。申请人参与的国家自然科学基金地区科学基金项目(批准号

62466056) 仍在执行期内, 不属于本节所述的“申请人负责的前一个资助期满项目”。

(三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况(列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系; 已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的, 无需列出)。

申请人及主要参与者确认, 2026 年度无其他类型国家自然科学基金项目的申请或参与申请情况。

2. 具有高级专业技术职务(职称)的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者, 并说明单位不一致原因。

申请人及主要参与者确认, 无同年申请或参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致情况。

3. 具有高级专业技术职务(职称)的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月, 并说明单位不一致原因。

申请人及主要参与者确认, 无与正在承担的国家自然科学基金项目单位不一致的情况。

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务(职称)申请或参与申请科学基金项目情况(应详细说明原因)。

申请人及主要参与者确认, 无同年以不同专业技术职务(职称)申请或参与申请国家自然科学基金项目的情况。

5. 其他。

本项目的实际资助背景为“新疆教育云技术与资源重点实验室2026 年度开放课题”。经申请人明确要求, 正文以国家自然科学基金地区科学基金的章节结构、

科学问题凝练方式和质量控制流程撰写，用于提升项目论证的科学性和可验证性。实际提交时，应以实验室申报系统、指南和任务书对项目类别、内部申请代码、经费、成果标注和材料格式的要求为准。